

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 13-hafta · Regressiyada xulosa va sababiyat

CLO7 va CLO8 · Blum: Tahlil → Baholash · Formulalar F184–F201 · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. **Qiyalik uchun standart xato** (*Standard Error of the Slope*) $SE(b_1)$ ni hisoblash va u bog'liq bo'lgan uchta narsani — s_e , n va x ning **tarqoqligini** — nomlash.
2. Qiyalik uchun t -test o'tkazish va ishonch oralig'ini qurish; natijani **birliklar bilan** talqin qilish.
3. Qiyalik testi, korrelyatsiya testi va ANOVA F testi oddiy regressiyada *bitta* test ekanini ko'rsatish ($t^2 = F$).
4. **O'rtacha javob uchun ishonch oralig'i** (*Confidence Interval for the Mean Response*) va **bashorat oralig'i** (*Prediction Interval*) ni bir-biridan ajratish va **qaysi biri kerakligini** savolga qarab tanlash.
5. Butstrep va randomizatsiya testi bilan formulaviy xulosani *tekshirish*.
6. Bog'liqsizlik sharti buzilganda **samarali tanlanma hajmi** (*Effective Sample Size*) n_{eff} ni hisoblash va xulosaning qanchalik o'zgarishini baholash.
7. Bog'lanishning **beshta** muqobil izohini sanab berish va p -qiymat ulardan faqat bittasini yo'qotishini tushuntirish.
8. **Chalg'ituvchi omil** (*Confounder*) ning uchta shartini *tekshirish* (taxmin qilish emas) va **qatlamlash** (*Stratification*) orqali **vaznlangan farq** (*Weighted Difference*) ni hisoblash.
9. **Simpson paradoksi** (*Simpson's Paradox*) ni jadvalda tanish va uning *sababini* nomlash.
10. **Tanlash siljishi** (*Selection Bias*), **diapazon cheklanishi** (*Range Restriction*), **kollayder** (*Collider*) va **vositachi** (*Mediator*) ni farqlash — va har biri uchun **nazorat qilish kerakmi yoki yo'qmi** degan savolga javob berish.
11. Har qanday kuzatuv tahlirini **“nima isbotlanmadi va nega”** bo'limi bilan yakunlash.

12-haftadan 13-haftaga: bitta son, ikkita savol

12-hafta $b_1 = 0,588033$ bilan tugadi: Qozog'istonda kartoshka hosildorligi 2010–2018-yillarda har yili o'rtacha shuncha t/ga oshgan. Ammo bu *tanlanma* bahosi. Boshqa to'qqiz yil olsak, boshqa son chiqar edi.

Shundan ikkita **butunlay boshqa** savol tug'iladi:

(1) b_1 **ga qanchalik ishonaman?** — bunga statistika to'liq javob beradi: standart xato, t -test, ishonch oralig'i. Bu *ma'ruza 1*.

(2) b_1 **sababiy ma'noga egami?** — bunga statistika *yolg'iz* javob bera olmaydi. Javob **dizayndan** keladi. Bu *ma'ruza 2*.

Ikkinchi savol birinchisining qiyinroq ko'rinishi emas. U **boshqa savol**. Butun hafta shu ikkisini ajratib turishga qurilgan.

2 Qiyalik uchun standart xato

b_1 — tanlanmadan hisoblangan **statistika** (*Statistic*); u noma'lum **parametr** (*Parameter*) β_1 ning bahosi. Har bir yangi tanlanma boshqa b_1 beradi, va bu tarqoqlikning o'lchovi — standart xato.

F184 · Qiyalik uchun standart xato

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}}, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$$

s_e — 12-haftadagi qoldiq standart og'ishi, y ning birligida.

Uchta narsa — va uchinchi deyarli har doim unutiladi

$SE(b_1)$ kichrayishi uchun uchta yo'l bor:

1. s_e **kichik bo'lsin** — model ma'lumotga yaxshi mos kelsin. Bu *modelni tanlash* masalasi.
2. n **katta bo'lsin** — $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$ har bir yangi kuzatuv bilan o'sadi. Bu *ma'lumot yig'ish* masalasi.
3. x **tarqoq bo'lsin** — S_{xx} x ning tarqoqligiga ham bog'liq. Bu *dizayn* masalasi, va aynan shu unutiladi.

Uchinchi omil o'lchanadi: bir xil n , bir xil s_e

To'qqizta kuzatuv, bir xil s_e , faqat x qiymatlari boshqacha:

x qiymatlari ($n = 9$)	S_{xx}	$SE(b_1)$ nisbati
0, 1, ..., 8 (bizning misol)	60,0000	1,0000
faqat 3–5 (siqilgan)	4,0000	3,8730
faqat 0 va 8 (chekkalarga)	128,0000	0,6847

x ni siqish standart xatoni **3,8730 marta** oshiradi; chekkalarga to'plash esa **0,6847** ga tushiradi — n ham, s_e ham o'zgarmagan holda.

Ikkita chegara. (a) x ni kengaytirish **ekstrapolyatsiya** (*Extrapolation*) ga olib bormasin (12-hafta). (b) Faqat ikkita chekkadan olsangiz, chiziqlikni *tekshirib bo'lmaydi* — ikki nuqta orasidan har doim to'g'ri chiziq o'tadi.

F187 · Kesishma uchun standart xato

$$SE(b_0) = s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}$$

$\bar{x}$ noldan qanchalik uzoq bo'lsa, b_0 shunchalik noaniq — chunki b_0 bu $x = 0$ dagi *ekstrapolyatsiya* qiymati.

3 Qiyalik uchun test va ishonch oralig'i

F185 · Qiyalik uchun t -statistika

$$t = \frac{b_1 - \beta_1^{(0)}}{SE(b_1)}, \quad df = n - 2$$

Odatda $H_0 : \beta_1 = 0$, ya'ni $\beta_1^{(0)} = 0$; lekin istalgan qiymatni tekshirish mumkin (masalan $H_0 : \beta_1 = 3$).

F186 · Qiyalik uchun ishonch oralig'i

$$b_1 \pm t^* SE(b_1), \quad t^* = t\text{-taqsimotning } df = n - 2 \text{ dagi kritik qiymati}$$

95 foizli oraliq uchun t^* — ikki tomonlama 5 foizga mos keluvchi qiymat.

To'liq ishlangan misol — Qozog'iston kartoshkasi, 2010–2018

Ma'lumot: OWID/FAOSTAT, Markaziy Osiyo hosildorligi. x = yil – 2010, y = kartoshka hosildorligi (t/ga), $n = 9$.

12-haftadan tayyor: $b_1 = 0,588033$, $b_0 = 15,537311$, $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga, $S_{xx} = 60,000000$.

1-qadam. Standart xato (F184).

$$SE(b_1) = \frac{0,667950}{\sqrt{60,000000}} = 0,086232, \quad SE(b_0) = 0,410547$$

2-qadam. Test (F185).

$$t = \frac{0,588033}{0,086232} = 6,819199, \quad df = 9 - 2 = 7, \quad p = 0,00024883$$

3-qadam. Oraliq (F186). $t^* = 2,364624$ ($df = 7$):

$$0,588033 \pm 2,364624 \times 0,086232 \Rightarrow [0,384127; 0,791940]$$

4-qadam. Hisobot — effekt, oraliq, p (aynan shu tartibda). “Qozog'istonda kartoshka hosildorligi 2010–2018-yillarda har yili o'rtacha **0,5880** t/ga oshgan; 95 foizli ishonch oralig'i $[0,384127; 0,791940]$ t/ga, ya'ni aniqlik $\pm 0,2039$ t/ga; $t = 6,819199$, $df = 7$, $p = 0,00024883$. $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga.”

5-qadam. Shartlar tekshiruvi. 12-haftada bu model uchun L, N va E shartlari qoniqarli topilgan edi; I sharti $n = 9$ da ishonchli tekshirilmaydi va shu sababli xulosa *shartli*.

6-qadam. Nima isbotlanmadi. Bu *kuzatuv* ma'lumoti. Yil $\rightarrow$ hosildorlik “sababiyati” isbotlanmadi: yil hech narsani o'stirmaydi, u faqat *o'rindosh* o'zgaruvchi (urug' navi, o'g'it, sug'orish, ob-havo — barchasi vaqt bilan birga o'zgaradi).

Test va oraliq har doim mos keladi — bu tekshiruv

$p < 0,05$ bo'lsa va faqat shunda nol 95 foizli oraliqdan tashqarida bo'ladi. Bizning misolda: $p = 0,00024883 < 0,05$ va $0 \notin [0,384127; 0,791940]$ — **mos**. Agar sizda bu ikkisi mos kelmasa, hisobda xato bor. Bu bepul tekshiruvni har safar bajaring.

4 Uchta test — bitta savol

Oddiy (bitta tushuntiruvchi o'zgaruvchili) regressiyada uchta har xil ko'rinishdagi test *aynan bir xil* javob beradi.

F188 · Korrelyatsiya uchun t -test

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad df = n - 2$$

F189 · $F = t^2$ ayniyati

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/1}{SSE/(n-2)} = t^2$$

Bu faqat bitta tushuntiruvchi o'zgaruvchili modelda o'rinni.

Test	Statistika	p -qiymat
Qiyalik testi (F185)	$t = 6,81919887$	0,00024883
Korrelyatsiya testi (F188)	$t = 6,81919887$	0,00024883
ANOVA (F189)	$F = 46,50147329$	0,00024883

$t^2 = 6,81919887^2 = 46,50147329$ — F bilan farq faqat yaxlitlash darajasida. “Qiyalik nolmi?” va “korrelyatsiya nolmi?” — **ayni savol**, uch xil tilda yozilgan.

Manba	SS	df	MS	F	p
Model	20,746992	1	20,746992	46,501473	0,00024883
Qoldiq	3,123104	7	0,446158		
Jami	23,870096	8			

Tekshiruv: $SSR/SST = 20,746992/23,870096 = 0,869162 = R^2$.

Ko'p o'zgaruvchili modelda bu ayniyat YO'QOLADI

Bir nechta tushuntiruvchi o'zgaruvchi bo'lsa, F butun modelni, har bir t esa bitta koeffitsiyentni tekshiradi. Ular osongina zid natija beradi: F ahamiyatli, lekin hech bir t ahamiyatli emas (multikollinearlik holati). Ko'p o'zgaruvchili regressiya bu kursda o'qitilmaydi.

5 Ikki oraliq — haftaning eng ko'p chalkashtiriladigan joyi

Bu bo'lim imtihonda eng ko'p ball yo'qotiladigan joy. Ikki oraliq *bir xil* $\hat{y}$ atrofida quriladi, lekin *boshqa* savollarga javob beradi.

F190 · O'rtacha javob uchun standart xato

$$SE_{\text{o'rtacha}}(x^*) = s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

Savol: x^* da **chiziqli** qayerda? Faqat b_0 va b_1 ning noaniqligi hisobga olinadi.

F191 · O'rtacha javob uchun ishonch oralig'i

$$\hat{y}(x^*) \pm t^* SE_{\text{o'rtacha}}(x^*), \quad df = n - 2$$

F192 · Bashorat uchun standart xato

$$SE_{\text{bashorat}}(x^*) = s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

Savol: x^* da **keyingi kuzatuv** qayerda? Chiziqning noaniqligi *plyus* qoldiqning o'z tarqoqligi.

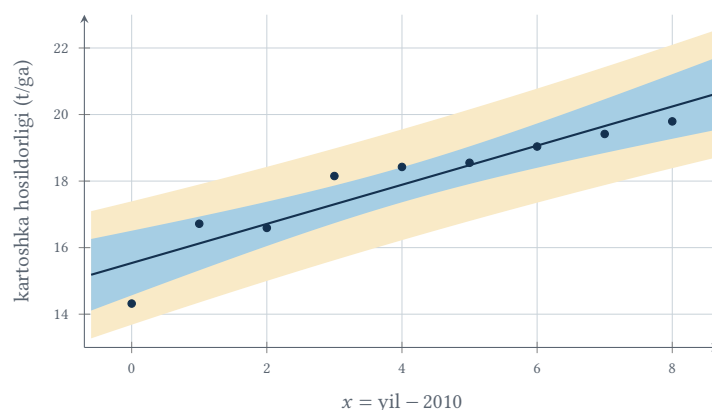
F193 · Bashorat oralig'i

$$\hat{y}(x^*) \pm t^* SE_{\text{bashorat}}(x^*), \quad df = n - 2$$

Farq bitta hadda: qo'shimcha 1

Ikkala formulaning ildiz ostidagi farqi — yolg'iz **1**. Bu **1** — **yangi kuzatuvning o'z tasodifi**. Chiziqni qanchalik yaxshi bilsangiz ham, keyingi yilning ob-havosi baribir noma'lum. Shuning uchun bashorat oralig'i *har doim* kengroq.

5.1 Ikkala oraliq ham chekkalarda kengayadi



Ichkaridagi tor (ko'k) tasma — **o'rtacha javob** uchun 95 foizli ishonch oralig'i; tashqaridagi keng (sariq) tasma — **bashorat** oralig'i. Ikkalasi ham $\bar{x}$ dan uzoqlashgani sari kengayadi; shu sababli ular chiziq atrofida *soat* shaklini hosil qiladi. Rang yolg'iz ma'no tashimaydi: ichkaridagi tasma *har doim* o'rtacha javob uchun.

x^*	$\hat{y}$	$SE_{o'rt.}$	IO (o'rtacha)	$SE_{bash.}$	BO (bashorat)
0	15,5373	0,4105	[14,5665; 16,5081]	0,7840	[13,6834; 17,3913]
2	16,7134	0,2816	[16,0474; 17,3793]	0,7249	[14,9993; 18,4275]
4	17,8894	0,2227	[17,3630; 18,4159]	0,7041	[16,2246; 19,5543]
6	19,0655	0,2816	[18,3996; 19,7315]	0,7249	[17,3514; 20,7796]
8	20,2416	0,4105	[19,2708; 21,2124]	0,7840	[18,3876; 22,0955]

$x^* = \bar{x} = 4$ da ikkalasi ham eng tor: $SE_{o'rtacha} = 0,222650$ va $SE_{bashorat} = 0,704082$. Nisbat = **3,162278** marta — kenglik nisbati ham xuddi shu.

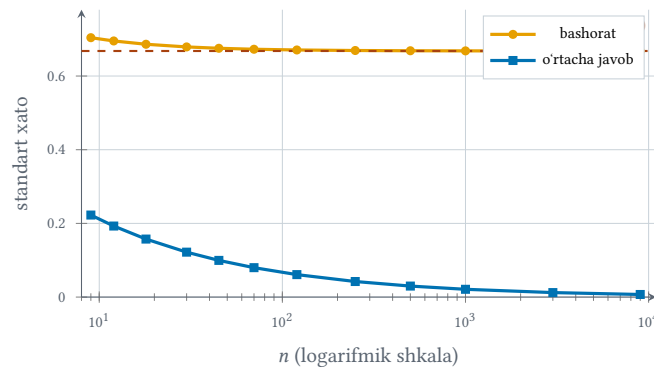
5.2 Qaysi oraliq kerak? — qaror jadvali

Savol shunday yangraydi	Kerakli oraliq	Nega
“2019-yilda Qozog'istonda kartoshka hosildorligi qancha bo'ladi?”	Bashorat oralig'i (F192–F193)	Bitta aniq yil — bitta yangi kuzatuv
“ $x^* = 8$ da o'rtacha hosildorlik qancha?”	O'rtacha javob uchun IO (F190–F191)	Chiziqning o'zi qayerda degan savol
“Bu byudjetdagi <i>shu</i> film qancha daromad keltiradi?”	Bashorat oralig'i	Yagona obyekt
“Bu byudjetdagi filmlar o'rtacha qancha daromad keltiradi?”	O'rtacha javob uchun IO	Obyektlar to'plamining o'rtachasi
“Qiyalikning o'zi qanchalik aniq?”	b_1 uchun IO (F186)	Oraliq <i>y</i> emas, <i>koeffitsiyent</i> haqida
“Modelim keyingi yilni qanchalik xato bashorat qiladi?”	Bashorat oralig'i kengligi	s_e ni o'z ichiga oladi

Haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi

“**Oraliq**” deb yolg'iz yozmang. Har bir bashorat qilingan qiymat yonida *qaysi* oraliq ekani aytilishi **shart**: o'rtacha javob uchun *ishonch oralig'i* yoki *bashorat oralig'i*. Bitta yilning hosilini bashorat qilib, o'rtacha javob oralig'ini keltirish — bizning misolda oraliqni **3,162278 marta** tor ko'rsatadi, ya'ni uch barobar ishonchliroq qilib ko'rsatadi.

5.3 n oshsa: biri nolga intiladi, ikkinchisi intilmaydi



n	$SE_{o'rtacha}(x^* = \bar{x})$	$SE_{bashorat}(x^* = \bar{x})$
9	0,222650	0,704082
18	0,157437	0,686254
45	0,099572	0,675331
180	0,049786	0,669803
900	0,022265	0,668321
9000	0,007041	0,667988

Bu haftaning eng muhim jumlası bo'lishı mumkin

Cheksiz ma'lumot bilan **chiziqni mukammal bilamiz**: $SE_{o'rtacha} \rightarrow 0$. Lekin **keyingi yilning hosilini baribir aniq ayta olmaymiz**: $SE_{bashorat} \rightarrow s_e = 0,667950$ va undan pastga *tushmaydi*.

Bu modelning kamchiligi emas — **dunyoning xossasi**. s_e modelning xatosı emas, x da mavjud bo'lmagan omillarning (ob-havo, bozor, siyosat) tasodifi. Hech qanday tanlanma hajmi ularni yo'qotmaydi.

Demak “ko'proq ma'lumot yig'sak aniqroq bashorat qilamiz” degan gap *qisman* to'g'ri: chiziq aniqlashadi, bashorat esa deyarli aniqlashmaydi.

6 Ikki mustaqil tekshiruv: butstrep va randomizatsiya

9- va 10-haftalarda o'rganilgan ikki usul qiyalikka ham qo'llanadi. Ular formulaviy natijaga *muqobil* emas — ular uni **tekshiruvchi** vosita.

F194 · Qiyalik uchun butstrep

Kuzatuv *juftlarini* (x_i, y_i) qaytarib olish bilan n ta tanlab, har safar b_1^* ni qayta hisoblang; B marta takrorlang.

$$SE_{butstrep}(b_1) = SD(b_1^*), \quad \text{persentil IO} = [q_{2,5}(b_1^*); q_{97,5}(b_1^*)]$$

F195 · Qiyalik uchun randomizatsiya testi

H_0 : x va y bog'liq emas. Unda y qiymatlarini x larga nisbatan *aralashtirish* mumkin. Har bir aralashtirishda b_1^* ni hisoblang.

$$p = \frac{\#\{|b_1^*| \geq |b_1^{kuzatilgan}|\}}{B}$$

Qozog'iston kartoshkasi: uchta yo'l, bitta xulosa

Butstrep (MINSTD LCG generatori, urug' 20261301, $B = 20\,000$ takror; yaroqsiz takrorlar — barcha x teng chiqqan holatlar — 0 ta):

	Butstrep	Formula (t)
Markaz	0,578826	0,588033 (kuzatilgan b_1)
Standart xato	0,112797	0,086232
95 foizli oraliq	[0,373266; 0,793133]	[0,384127; 0,791940]
Kenglik	0,419867	0,407813

Kengliklar nisbati 1,0296; standart xatolar nisbati **1,3081**.

Randomizatsiya testi (urug' 20261302, $B = 20\,000$): nol taqsimoti markazi 0,000926, standart og'ishi 0,222008; $|b_1^*| \geq 0,588033$ bo'lgan holatlar **1/20 000**, demak $p_{\text{rand}} = 0,000050$. t -test $p = 0,00024883$.

Xulosa. Uchala yo'l ham H_0 ni rad etadi. Lekin $n = 9$ juda kichik: butstrep standart xatosi formulanikidan 1,3081 marta katta chiqdi. Shuning uchun bu yerda butstrep t -oraligini *almashtirmaydi*; u faqat xulosaning formulaning tanlovidan kelib chiqmaganini ko'rsatadi.

7 Shart buzilsa xulosa qancha xato bo'ladi

F199 · Samarali tanlanma hajmi

Qoldiqlarda birinchi tartibli avtokorrelyatsiya ρ bo'lsa:

$$n_{\text{eff}} = n \frac{1 - \rho}{1 + \rho}, \quad \text{SE}_{\text{tuzatilgan}} \approx \text{SE}_{\text{sodda}} \sqrt{\frac{1 + \rho}{1 - \rho}}$$

Ijobiy avtokorrelyatsiya ($\rho > 0$) $n_{\text{eff}} < n$ beradi: kuzatuvlar bir-birini *takrorlaydi*, demak ularning soni ko'ringanidan kam.

O'zbekiston bug'doyi — 12-haftada I sharti buzilgani aniqlangan qator

$n = 27$, $b_1 = 0,134864$ t/ga har yil, $s_e = 0,505103$, $S_{xx} = 1638,000000$.

Sodda (shartga ishonib) hisob: $\text{SE}(b_1) = 0,012480$; $t = 10,806238$; $p = 6,56 \times 10^{-11}$; 95 foizli IO [0,109161; 0,160568].

Shart tekshiruvi (I). Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,789704; chegara $z^*/\sqrt{27} = 0,377195$, bu yerda z^* — standart normal taqsimotning ikki tomonlama 95 foizga mos kritik qiymati. $0,789704 > 0,377195 \Rightarrow$ **bog'liqsizlik sharti buzilgan**.

Tuzatish (F199). $1 - \rho = 0,210296$, $1 + \rho = 1,789704$:

$$n_{\text{eff}} = 27 \times \frac{0,210296}{1,789704} = 3,172590$$

Ya'ni 27 yil taxminan **3,17 ta bog'liqsiz kuzatuvga** teng. Tuzatish koeffitsiyenti $\sqrt{1,789704/0,210296} = 2,917258$, demak $\text{SE} \approx 0,036408$.

Natija: tuzatilgan $t = 3,704245$, $\text{df} \approx 1,1726$, $p \approx 0,138445$. Sodda usulda H_0 rad etilar edi; tuzatilgan usulda **rad etilmaydi**. p -qiymat $6,56 \times 10^{-11}$ dan 0,138445 ga ko'tarildi.

Qoida: buzilgan shart b_1 ni emas, unga bo'lgan *ishonchni* buzadi. Baho o'sha-o'sha; oraliq va p butunlay boshqacha.

Qoldiqlar avtokorrelyatsiyasi ρ	Va'da qilingan α	Haqiqiy I tur xatosi
0,0	0,05	0,0527
0,3	0,05	0,1420
0,5	0,05	0,2535
0,7	0,05	0,4046
0,9	0,05	0,6207

Simulyatsiya (faraziy, MINSTD LCG, 20 000 takror): H_0 rost, haqiqiy qiyalik nol, qoldiqlar AR(1). $\rho = 0,9$ da " $\alpha = 0,05$ " aslida 0,6207 ga teng — va'da qilinganidan 12,4 marta ko'p. Bu 10-haftadagi p -hacking bilan bir xil oqibat, lekin sababi boshqa: bu yerda hech kim aldamaydi, shunchaki shart buzilgan.

8 Bog'lanish bor. Endi nima?

F201 · Bog'lanishning beshta muqobil izohi

x va y kuzatuv ma'lumotida bog'liq chiqsa, kamida beshta izoh bor:

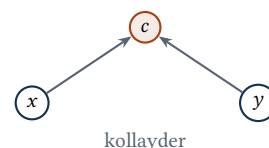
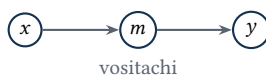
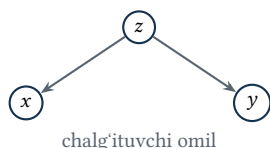
1. $x \rightarrow y$ — bizga kerak bo'lgan javob;
2. $y \rightarrow x$ — **teskari sababiyat** (*Reverse Causation*);
3. $x \leftarrow z \rightarrow y$ — chalg'ituvchi omil;
4. tanlash siljishi — *kimni ko'rayotganimiz*;
5. tasodif.

Statistik ahamiyat faqat 5-bandni yo'qotadi. Qolgan uchta uchun *dizayn* kerak, hisoblash emas.

p ni ko'paytirib bo'lmaydigan narsa

n ni oshirsangiz p kichrayadi — lekin chalg'ituvchi omil o'sha yerda turaveradi va tanlash siljishi o'sha siljishligicha qoladi. $p = 0,00024883$ “tasodif emas” degani; u “sabab” degani **emas**.

8.1 Uchta sababiy tuzilma — va ular ma'lumotda bir xil ko'rinadi



Tuzilma	Diagramma	Nima qilish kerak	Noto'g'ri qilsangiz nima bo'ladi
Chalg'ituvchi omil (confounder)	$x \leftarrow z \rightarrow y$	z ni nazorat qiling (qatlamlang)	Nazorat qilmasangiz — soxta yoki yashiringan bog'lanish ko'rasiz. Janr misoli: farq $0,028510 \rightarrow 0,044433$
Vositachi (mediator)	$x \rightarrow m \rightarrow y$	m ni nazorat QILMANG	Nazorat qilsangiz — x ning haqiqiy ta'sirini o'chirasiz, chunki ta'sir m orqali o'tadi
Kollayder (collider)	$x \rightarrow c \leftarrow y$	c ni nazorat QILMANG	Nazorat qilsangiz — yo'q bog'lanishni yaratasiz. Film misoli: r 0,700195 dan 0,824915 va 0,864880 ga o'sdi

Uchalasi ma'lumotda BIR XIL ko'rinadi

Har uchala holatda ham uchinchi o'zgaruvchi x bilan ham, y bilan ham bog'langan bo'ladi. Qaysi biri ekanini **faqat soha bilimi** ayta oladi — ma'lumotning o'zi hech qachon aytmaydi. Shuning uchun “uchinchi o'zgaruvchini har doim tuzataman” degan qoida *xato*: uchta uchun ikkitasida u zarur qiladi.

9 Chalg'ituvchi omil: taxmin qilinmaydi, tekshiriladi

F196 · Chalg'ituvchi omil uchun uchta shart

z o'zgaruvchisi x va y orasidagi bog'lanish uchun chalg'ituvchi omil bo'lishi uchun **uchalasi ham** bajarilishi kerak:

1. z x bilan bog'liq;
2. z y bilan bog'liq;
3. z x ning **oqibati emas** (vaqt tartibi yoki soha bilimi bilan asoslanadi).

Uchinchi shart statistik emas — uni ma'lumotdan tekshirib bo'lmaydi.

F197 · Qatlamlar bo'yicha vaznlangan farq

K ta qatlam, har birida n_k ta kuzatuv va qatlam ichidagi farq d_k bo'lsa:

$$d_{\text{vaznlangan}} = \frac{\sum_{k=1}^K n_k d_k}{\sum_{k=1}^K n_k}$$

Bu “ z ga tuzatilgan” farq: har bir qatlamda z bir xil, shuning uchun qatlam ichidagi farqda z ning ta'siri yo'q.

PG-13 va R filmlari: ikkita ishonarli nomzod, ikki xil natija

Ma'lumot: 2 467 filmli byudjet fayli, ulardan 2 458 tasi reytingga ega. **Savol:** PG-13 va R filmlari foydalilik bo'yicha farq qiladimi? (“Foydali” = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet.)

Reyting	Foydali	Jami	Ulush
PG-13	358	892	0,401345
R	409	1097	0,372835

Xom farq = $0,401345 - 0,372835 = 0,028510$ (PG-13 foydasiga).

NOMZOD 1 – byudjet. O'rtacha byudjet: PG-13 43,783594 mln \$, R 23,850354 mln \$ (farq 19,933241 mln \$, ya'ni 83,5763 foiz).

- ✓ **1-shart:** byudjet $\sim$ reyting, $r = 0,280993$, $p = 2,06 \times 10^{-37}$ – **bog'liq**.
- ✗ **2-shart:** byudjet $\sim$ foydalilik, $r = 0,041462$, $p = 0,0645$ – **bog'liq emas**.

$\Rightarrow$ byudjet chalg'ituvchi omil **hisoblanmaydi**. Baribir qatlamlab ko'rsak: vaznlangan farq = $0,034713$ (xom $0,028510$, o'zgarish $+21,75$ foiz) – kutilganidek, kam. *Shart bajarilmagan bo'lsa, tuzatish ham kam narsani o'zgartiradi.*

NOMZOD 2 – janr. Ikkala bog'lanish 11-haftada allaqachon o'lchangan:

- ✓ janr $\sim$ reyting: $\chi^2 = 85,3574$, $df = 4$, $p = 1,27 \times 10^{-17}$;
- ✓ janr $\sim$ foydalilik: $\chi^2 = 41,2280$, $df = 4$, $p = 2,41 \times 10^{-8}$;
- ✓ janr reytingning oqibati *emas*: janr ssenariy bosqichida belgilanadi, reyting esa film tayyor bo'lgach beriladi. Vaqt tartibi to'g'ri.

$\Rightarrow$ janr chalg'ituvchi omil **hisoblanadi**.

Janr	PG-13 ulushi	n	R ulushi	n	Farq
Action	0,418079	177	0,401198	167	+0,016881
Adventure	0,419355	62	0,285714	14	+0,133641
Comedy	0,384906	265	0,381944	288	+0,002961
Drama	0,362018	337	0,306723	476	+0,055295
Horror	0,666667	51	0,539474	152	+0,127193

Vaznlangan (janrga tuzatilgan) farq (**F197**) = **0,044433**; xom farq = $0,028510$; o'zgarish $+0,015922$, ya'ni $+55,85$ foiz. Barcha janrlarda ishora *bir xil* (hammasi musbat).

Nima isbotlanmadi. Bu kuzatuv ma'lumoti. Reyting $\rightarrow$ foydalilik sababiyati isbotlanmadi: janrdan boshqa chalg'ituvchi omillar (rejissyor nomi, chiqish sanasi, studiya) tekshirilmadi; teskari sababiyat ham mumkin (studiya foydali bo'lishini kutgan filmni PG-13 ga moslashtiradi).

Salbiy chalg'itish – kutilmagan, lekin xuddi shunday real

Odatda chalg'ituvchi omilga tuzatish farqni *kichraytiradi* (“effektning bir qismi aslida z dan edi”). Bu yerda tuzatish farqni **oshirdi**: $0,028510 \rightarrow 0,044433$.

Sababi. R filmlari foydaliligi past janrlarda (Drama) ko'proq, PG-13 esa foydaliligi yuqori janrlarda. Janr farqni *yashirayotgan* edi. Buni **salbiy chalg'itish** (*Negative Confounding*) deyiladi.

Dars: tuzatishning *yo'nalishini* oldindan aytib bo'lmaydi. Uni hisoblash kerak.

10 Simpson paradoksi

F198 · Simpson paradoksi shartlari

Ikki guruh A va B , K ta qatlam. Agar

$$p_A^{(k)} > p_B^{(k)} \quad \text{barcha } k = 1, \dots, K \quad \text{lekin} \quad p_A^{\text{jami}} < p_B^{\text{jami}},$$

bu **Simpson paradoksi**. Sababi har doim bitta: qatlam o'lchamlari A va B orasida keskin farq qiladi, ya'ni qatlam o'zgaruvchisi chalg'ituvchi omil.

Avval halol natija: bizning ma'lumotimizda paradoks YO'Q

Ikkala real ma'lumot to'plamida (135 qatorli hosildorlik fayli va 2 467 filmlil byudjet fayli) Simpson paradoksini *tizimli* qidirdik.

Tekshirilgan (y, x, guruh) **uchliklari soni: 104.**

Topilgan to'liq teskarilanishlar soni: 0.

Bu ham natija — va uni yashirmaslik kerak. Simpson paradoksi **mumkin**, lekin **majburiy emas**. Darsliklar uni tez-tez ko'rsatgani uchun u har qadamda uchraydigan hodisadek tuyuladi; aslida unday emas.

To'g'ri xulosa: *“qatlamlashtirmasdan turib bilib bo'lmaydi” — “har doim teskari bo'ladi”* emas. Shuning uchun quyida ikkita **nashr etilgan** real jadval ishlatiladi.

10.1 Berkli universiteti, 1973 — eng mashhur real misol

Manba: Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975). *Sex bias in graduate admissions: data from Berkeley*. Science 187(4175), 398–404. Quyida nashrdagi eng katta oltita fakultet jadvali.

Fak.	Erkak arz.	Qabul	Foiz	Ayol arz.	Foiz	Kim yuqori
A	825	512	62,06	108	82,41	ayol
B	560	353	63,04	25	68,00	ayol
C	325	120	36,92	593	34,06	erkak
D	417	138	33,09	375	34,93	ayol
E	191	53	27,75	393	23,92	erkak
F	373	22	5,90	341	7,04	ayol
JAMI	2691	1198	44,52	1835	30,35	erkak

Foizlar — qabul ulushi. Ayollarning qabul soni: A 89, B 17, C 202, D 131, E 94, F 24; jami 557.

Oltita fakultetning **to'rttasida ayollarning qabul foizi yuqori**; umumiy natija esa **14,1645 foiz punkt** erkaklar foydasiga. Ikkala son ham rost.

Fakultet	Umumiy qabul foizi	Ayollar ulushi (arizalarda)
A	64,42	11,58
B	63,25	4,27
C	35,08	64,60
D	33,96	47,35
E	25,17	67,29
F	6,44	47,76

Bu ikki ustun orasidagi korrelyatsiya **−0,785794**: ayollar qabul foizi *past* fakultetlarga ko'proq ariza bergan. Demak **fakultet — chalg'ituvchi omil**: u jinsga ham (kim qayerga ariza beradi) va qabulga ham (fakultet qanchalik tanlab oladi) bog'liq.

Bu jadvalning talqini nozik — diqqat bilan o'qing

Bu ma'lumot **“diskriminatsiya yo‘q”** degani *emas*. U faqat shuni ko'rsatadi: *umumiy son diskriminatsiyani fakultet darajasidagi qabul qarorlarida ko'rsatmaydi*. Aynan shu, va undan ko'p *emas*.

Ma'lumot **javob bera olmaydigan** savollar o'sha yerda qolmoqda, va ular jiddiy: *nega* ayollar aynan qabul foizi past fakultetlarga ariza bergan? Maktabdagi va universitetgacha bo'lgan yo'naltirish, sohalarga kirish to'siqlari, oldingi bosqichlardagi tanlov — bularning hech biri bu jadvalda yo'q. Qatlamlash diskriminatsiyani *fakultetga kirish bosqichidan* chiqarib tashlaydi, lekin uni *tizimdan* chiqarib tashlamaydi.

To'g'ri jumla: “Umumiy 14,1645 foiz punktlilik farq fakultet tanlovi bilan izohlanadi; oltita fakultetning to'rttasida ayollarning qabul foizi yuqori. Nima uchun ariza taqsimoti shunday ekani — bu ma'lumot javob bermaydigan alohida savol.”

10.2 Buyrak toshi tadqiqoti, 1986 — to'liq teskarilanish

Manba: Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J. (1986). *Comparison of treatment of renal calculi by open surgery, percutaneous nephrolithotomy, and extracorporeal shockwave lithotripsy*. British Medical Journal 292(6524), 879–882.

	A (ochiq jarrohlik)	Foiz	B (perkutan)	Foiz	Kim yaxshi
Kichik tosh	81/87	93,1	234/270	86,7	A
Katta tosh	192/263	73,0	55/80	68,8	A
JAMI	273/350	78,0	289/350	82,6	B

A usuli *ikkala* guruhda ham yaxshi (+6,4 va +4,3 foiz punkt), umumiy natijada esa B yaxshi (–4,6 foiz punkt) — **to'liq teskarilanish**.

Sabab: toshning kattaligi — chalg'ituvchi omil. A usuli holatlarning $263/350 = 75,14$ foizida *katta* toshga qo'llangan; B usuli holatlarning $270/350 = 77,14$ foizida *kichik* toshga. Katta tosh umuman qiyinroq: muvaffaqiyat 72,01 foiz, kichik toshda esa 88,24 foiz. Shifokorlar og'ir holatlarda A ni tanlagan — shuning uchun A “yomon” ko'rinadi.

Indikatsiya bo'yicha chalg'itish

Indikatsiya bo'yicha chalg'itish (*Confounding by Indication*) — davolash usuli bemorning holati og'irligiga qarab tanlanganda yuzaga keladigan tuzoq. Tibbiyotdagi eng keng tarqalgan chalg'ituvchi omil turi.

Qaysi javob to'g'ri? *Qatlamlangan* javob. Bemorga qaysi usul kerakligini uning o'z toshining kattaligi hal qiladi. Umumiy 78,0 va 82,6 foiz sonlari **hech bir bemorga** tegishli *emas*: real bemorning toshi yo kichik, yo katta.

11 Tanlash siljishi, diapazon cheklanishi va kollayder

11.1 y bo'yicha tanlash bog'lanishni buzadi

Byudjet → jahon daromadi modeli (12-haftadan), $n = 2436$. Endi faqat “eng muvaffaqiyatli” filmlarga qaraymiz:

Tanlov	n	b_1	r
barcha filmlar	2436	2,739510	0,700195
daromad bo'yicha eng yuqori 50 foiz	1218	2,408297	0,591148
daromad bo'yicha eng yuqori 25 foiz	609	1,942877	0,468804
daromad bo'yicha eng yuqori 10 foiz	244	1,085625	0,246692
daromad bo'yicha eng yuqori 5 foiz	122	0,240133	0,055240

Qiyalik 2,739510 dan 1,085625 ga tushdi (0,3963 marta), korrelyatsiya 0,700195 dan 0,246692 ga. **Hech qanday sabab o'zgarmadi** — faqat *kimni* ko'rayotganimiz o'zgardi. Bu **diapazon cheklanishi** (*Range Restriction*).

“Eng muvaffaqiyatli kompaniyalarni o‘rgandik”

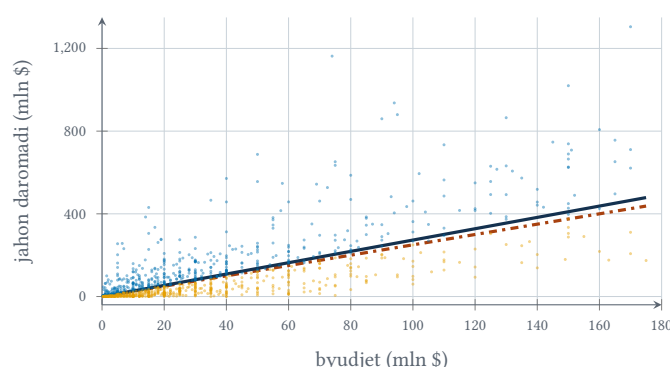
Boshqaruv adabiyotidagi eng ko‘p uchraydigan dizayn xatosi. Agar siz faqat muvaffaqiyatlilarni o‘rgansangiz, muvaffaqiyatsizlar *ham* o‘sha xususiyatga ega bo‘lishi mumkinligini hech qachon bilmaysiz — ular tanlanmada yo‘q. Bu *p*-qiymat bilan tuzatilmaydi; u *tanlanma* muammosi.

11.2 Kollayder: qatlamlash zarar qiladigan holat

F200 · Kollayder

c o‘zgaruvchisi x ning *ham*, y ning *ham* oqibati bo‘lsa ($x \rightarrow c \leftarrow y$), c **kollayder** deyiladi. c bo‘yicha shartlash (qatlamlash, filtrlash, tanlash) x va y orasida **yo‘q bog‘liqlikni yaratadi** yoki mavjudini buzadi.

Bizning ma‘lumotimizda “foydali” = [jahon daromadi > 2,5× byudjet] — bu shart *ham* byudjetga, *ham* daromadga bog‘liq, ya‘ni ikkalasining oqibati.



Uzuq-nuqtali chiziq — “foydali” ta‘rifi (daromad = 2,5× byudjet). Uning *ustidagi* nuqtalar foydali, *ostidagi* nuqtalar foydasiz.

Guruh	n	b_1	r
barchasi	2436	2,739510	0,700195
foydali	959	3,875674	0,824915
foydasiz	1477	1,538807	0,864880

Ikkala qismda ham korrelyatsiya **umumiydan kuchliroq** (0,824915 va 0,864880 vs 0,700195) — bu kollayderning imzosi.

Nega — geometriya ko‘rinib turibdi

Bo‘linish chizig‘i *qiya*: daromad = 2,5× byudjet. Qiya chiziq bilan kesilgan nuqtalar bulutining har bir yarmi o‘sha chiziqqa *parallel* cho‘ziladi, chunki chiziqning ikki tomonida qolgan nuqtalar chiziq yo‘nalishi bo‘yicha tarqoq, unga ko‘ndalang esa siqilgan. Shuning uchun har ikkala yarmida bog‘lanish kuchayadi.

Qoida: hech qachon x va y *ikkalasiga* bog‘liq o‘zgaruvchi bo‘yicha qatlamlashtirmang. Chalg‘ituvchi omil uchun qatlamlash **shart**, kollayder uchun esa **zararli** — va ikkalasi ma‘lumotda bir xil ko‘rinadi.

12 Nima sababiy xulosaga ruxsat beradi

Faraziy simulyatsiya — rasmiy statistika emas

Faraziy dunyo quramiz, chunki unda *haqiqatni biz bilamiz*: $z \rightarrow x$ va $z \rightarrow y$, lekin $x \rightarrow y$ ta‘siri **aynan nol**. $n = 200$, 20 000 takror, MINSTD LCG, urug‘ 20261500.

Usul	O'rtacha baho	$ baho > 0,1$ bo'lgan ulush
kuzatuv tadqiqoti (z chalg'itadi)	0,640649	1,000000
tasodifiy tajriba	0,000130	0,155800

Haqiqiy ta'sir nolga teng. Kuzatuv tadqiqoti *har safar* 0,640649 atrofida noldan farqli javob beradi; tasodifiy tajriba esa 0,000130 — siljimagan.

Nega. Randomizatsiya (*Randomisation*) x ni z dan *uzadi*: $z \rightarrow x$ o'qi yo'qoladi, demak $x \leftarrow z \rightarrow y$ yo'li ham yo'qoladi. Va eng muhimi — bu z ni *o'lchamagan* bo'lsak ham ishlaydi.

Vosita	Nimani yo'qotadi	Nimani yo'qotmaydi
p -qiymat va ishonch oralig'i	Tasodif izohini (F201 ning 5-bandi)	Qolgan to'rttasini — hech birini
Qatlamlash (F197)	<i>O'lchangan</i> chalg'ituvchi omillarni	O'lchanmagan omillarni; teskari sababiyatni; tanlash siljishini
Tasodifiy tajriba	<i>Barcha</i> chalg'ituvchi omillarni — o'lchanganini ham, o'lchanmaganini ham	Tanlash siljishini (tanlanma qanday yig'ilgani); tajribadan chiqib ketishni
Yaxshi tanlanma dizayni	Tanlash siljishini	Chalg'ituvchi omillarni

Lekin tajriba har doim mumkin emas — va bu nigilizm emas

Hosildorlikni tasodifiy tayinlab bo'lmaydi. Insonlarga zararli ta'sirni tasodifiy berib bo'lmaydi. Shuning uchun kuzatuv tadqiqoti kerak — va shuning uchun bu haftaning butun mazmuni kerak: **tuzoqlarni bilish**.

To'g'ri pozitsiya "*hech narsani bilib bo'lmaydi*" emas. To'g'ri pozitsiya: **dizayn nimani da'vo qila olishingizni belgilaydi, va siz nimani isbotlamaganingizni aytib berishingiz shart**. Kuzatuv ma'lumotidan sababiy xulosa chiqarish *mumkin*, lekin buning uchun qo'shimcha *farazlar* kerak — va ular ma'lumotdan emas, sohadan keladi.

13 To'liq qo'lda hisoblar

J1 · Qiyalik uchun to'liq xulosa (faraziy, $n = 10$)

$x = [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]$; $y = [12, 19, 23, 31, 34, 42, 46, 53, 57, 63]$.

Asosiy yig'indilar. $\bar{x} = 11,000000$, $\bar{y} = 38,000000$, $S_{xx} = 330,000000$, $S_{yy} = 2618,000000$, $S_{xy} = 928,000000$.

Chiziq. $b_1 = 928/330 = 2,812121$; $b_0 = 7,066667$; $r = 0,998404$; $R^2 = 0,996810$.

Tarqoqlik. $SSE = 8,351515$; $s_e = \sqrt{8,351515/8} = 1,021734$; $df = 8$.

Xulosa (F184–F186). $SE(b_1) = 1,021734/\sqrt{330} = 0,056245$; $t = 2,812121/0,056245 = 49,998084$; $p = 0,00000000$ (sakkiz xonagacha yaxlitlanganda); $t^* = 2,306004$; 95 foizli IO $[2,682421; 2,941821]$ — nol tashqarida. $SE(b_0) = 0,697977$ (**F187**).

Tekshiruv (F188). Korrelyatsiya testi $t = 49,998084$ — qiyalik testi bilan bir xil.

Ikki oraliq $x^* = 15$ da. $\hat{y} = 49,248485$.

- O'rtacha javob: $SE = 0,393712$, IO $[48,340583; 50,156386]$ (**F190–F191**);
- Bashorat: $SE = 1,094965$, BO $[46,723491; 51,773479]$ (**F192–F193**).

Kenglik nisbati = 2,781132.

Nol bo'lmagan gipoteza. $H_0 : \beta_1 = 3$: $t = (2,812121 - 3)/0,056245 = -3,340389$, $p = 0,010225 \Rightarrow$ rad etiladi. *Ya'ni "qiyalik noldan farq qiladi" bilan "qiyalik 3 ga teng" — ikki boshqa savol.*

J2 · ANOVA jadvalidan qiyalik testini tiklash (faraziy)

Berilgan: $n = 25$, $SST = 900$, $SSE = 261$, $S_{xx} = 500$.

$SSR = 900 - 261 = 639,000000$; $R^2 = 639/900 = 0,710000$; $s_e = \sqrt{261/23} = 3,368653$; $SE(b_1) = 3,368653/\sqrt{500} = 0,150651$; $F = (639/1)/(261/23) = 56,310345$; $t = \sqrt{F} = 7,504022$ (**F189**); $|b_1| = 7,504022 \times 0,150651 = 1,130487$ (ishorasi ma'lumotdan); $p = 0,00000013$.

Xulosa: ANOVA jadvali va S_{xx} berilsa, qiyalik testini to'liq tiklash mumkin — chunki uchala test bitta.

J3 · Simpson paradoksini qo'lda tekshirish (faraziy, toza sonlar)

Qatlam	A (muv./jami)	A foizi	B (muv./jami)	B foizi
Guruh I	8/10	80,00	60/80	75,00
Guruh II	40/80	50,00	4/10	40,00
JAMI	48/90	53,33	64/90	71,11

Har ikki qatlamda A yuqori ($80,00 > 75,00$ va $50,00 > 40,00$), umumiyda esa B yuqori ($71,11 > 53,33$) $\Rightarrow$ **Simpson paradoksi (F198)**.

Sabab: A asosan *qiyin* qatlamda (II) qo'llangan ($80/90$), B esa asosan *oson* qatlamda (I) ($80/90$). Qatlam — chalg'ituvchi omil.

14 Hisobot yozish tartibi

Har qanday regressiya hisobotida bo'lishi kerak bo'lgan sakkiz band

1. b_1 — **birliklari bilan** va talqin jumlas;
2. $SE(b_1)$ va 95 foizli ishonch oralig'i;
3. t , df va p (aynan shu tartibda: $\text{effekt} \rightarrow \text{oralig} \rightarrow p$);
4. R^2 va s_e — ikkalasi birga, 12-hafta qoidasi;
5. qaysi L-I-N-E sharti, qaysi vosita bilan tekshirildi va natija; I buzilgan bo'lsa — n_{eff} (**F199**);
6. bashorat berilgan bo'lsa — **qaysi** oraliq ekani aniq aytilgan holda;
7. qanday chalg'ituvchi omillar tekshirildi (uchta shart bilan) va natija;
8. **Nima isbotlanmadi va nega** — **F201** ning qaysi izohlari ochiq qolgani.

Sakkizinchi band bu haftadan boshlab majburiy. Usiz hisobot to'liq emas.

15 13-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Qisqacha ma'nosi
Qiyalik uchun standart xato	Standard Error of the Slope	$SE(b_1) = s_e / \sqrt{S_{xx}}$; b_1 ning tanlanmadan tanlanmaga tarqoqligi
O'rtacha javob uchun ishonch oralig'i	Confidence Interval for the Mean Response	x^* dagi <i>chiziqli</i> qayerda
Bashorat oralig'i	Prediction Interval	x^* dagi <i>keyingi kuzatuv</i> qayerda; har doim kengroq
Samarali tanlanma hajmi	Effective Sample Size	$n_{\text{eff}} = n(1 - \rho)/(1 + \rho)$; bog'liq kuzatuvlarning "haqiqiy" soni
Chalg'ituvchi omil	Confounder	$x \leftarrow z \rightarrow y$; nazorat qilish <i>shart</i>
Vositachi	Mediator	$x \rightarrow m \rightarrow y$; nazorat qilish <i>mumkin emas</i>
Kollayder	Collider	$x \rightarrow c \leftarrow y$; nazorat qilish <i>zararli</i>
Sababiy diagramma	Causal Diagram	O'qlar bilan chizilgan faraziy sabab tuzilmasi
Qatlamlash	Stratification	z ni qatlamlarga ajratib, har qatlamda solishtirish
Vaznlangan farq	Weighted Difference	Qatlam farqlarining n_k bo'yicha vaznlangan o'rtachasi
Simpson paradoksi	Simpson's Paradox	Umumiy xulosa <i>barcha</i> qatlamlarda teskari
Salbiy chalg'itish	Negative Confounding	Tuzatish effektini <i>oshiradi</i> , kamaytirmaydi
Tanlash siljishi	Selection Bias	Kimni ko'rayotganimiz natijani buzadi
Diapazon cheklanishi	Range Restriction	y (yoki x) bo'yicha kesish r va b_1 ni pasaytiradi
Teskari sababiyat	Reverse Causation	Aslida $y \rightarrow x$
Indikatsiya bo'yicha chalg'itish	Confounding by Indication	Davolash bemor holatiga qarab tanlanadi
Tasodifiy tajriba	Randomised Experiment	x tasodifiy tayinlanadi; "oltin standart"
Kuzatuv tadqiqoti	Observational Study	x tabiiy ravishda shakllanadi
Randomizatsiya testi	Randomisation Test	y ni aralashtirib nol taqsimotini qurish
Butstrep	Bootstrap	Juftlarni qaytarib olish bilan qayta tanlash

16 O'nta keng tarqalgan xato

Bu haftaning kanonik ro'yxati — imtihonda eng ko'p ball shu yerda yo'qotiladi

1. “ $p < 0,001$, **demak sabab**”. p beshta izohdan faqat *tasodif* izohini yo'qotadi (**F201**). Qolgan to'rttasi joyida qoladi.
2. **Bashorat oralig'i o'rniga o'rtacha javob oralig'ini keltirish**. Bizning misolda u **3,162278 marta** tor. Bu haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi.
3. “**Ko'proq ma'lumot, demak aniqroq bashorat**”. Chiziq aniqlashadi ($SE_{o'rtacha} \rightarrow 0$), bashorat esa $s_e = 0,667950$ da to'xtaydi.
4. $SE(b_1)$ **faqat n ga bog'liq deb o'ylash**. x ning tarqoqligi ham xuddi shunday muhim: x ni siqish SE ni 3,8730 marta oshirdi.
5. **Shart buzilganda ham sodda SE ni ishlatish**. $\rho = 0,789704$ da $n = 27$ aslida $n_{eff} = 3,172590$ ga teng, va xulosa o'zgaradi.
6. “**Simpson paradoksi har doim yuz beradi**”. Biz 104 ta uchlikni tekshirdik va **bittasini ham** topmadik. U *mumkin*, lekin *majburiy emas*.
7. **Har qanday uchinchi o'zgaruvchini “tuzatish**”. Byudjet chalg'ituvchi omil emas edi (2-shart bajarilmadi); kollar-derni tuzatish esa *zarar* qiladi; vositachini tuzatish effektini *o'chiradi*.
8. “**Tuzatish har doim effektini kichraytiradi**”. Janrga tuzatish uni 0,028510 dan 0,044433 ga, ya'ni 55,85 foizga *oshirdi* (salbiy chalg'itish).
9. **Faqat muvaffaqiyatlarini o'rganish**. Daromad bo'yicha eng yuqori 10 foizda r 0,700195 dan 0,246692 ga tushdi. Sabab o'zgarmadi — tanlanma o'zgardi.
10. “**Berkli ma'lumoti diskriminatsiya yo'qligini isbotlaydi**”. Yo'q. U faqat umumiy 14,1645 foiz punktlilik farq *qayerdan* kelganini ko'rsatadi. Nega ariza taqsimoti shunday ekani — ma'lumot javob bermaydigan alohida savol.

17 Formula kartasi va F184–F201 ko'rsatkichi

STAT201 · 13-hafta · yod olinadigan minimum

1. **Bitta kasr — butun xulosa**. $SE(b_1) = s_e / \sqrt{S_{xx}}$. Surat — model qanchalik yomon mos kelgani; maxraj — x qanchalik tarqoq. Uchinchi omilni unutmang.
2. **Test va oraliq — bitta narsa**. $t = b_1 / SE(b_1)$, $df = n - 2$; $IO = b_1 \pm t^* SE(b_1)$. $p < 0,05 \Leftrightarrow$ nol oraliqdan tashqarida. Har safar tekshiring.
3. **Uch til, bitta test**. $t_{qiyalik} = t_{korrelyatsiya}$ va $t^2 = F$ — faqat bitta tushuntiruvchi o'zgaruvchili modelda.
4. **Ikki oraliq — farqi bitta 1**. Ildiz ostida 1 bor bo'lsa — bashorat; yo'q bo'lsa — o'rtacha javob. **Qaysi biri ekanini har doim yozing**.
5. $n \rightarrow \infty$ **da**. $SE_{o'rtacha} \rightarrow 0$, $SE_{bashorat} \rightarrow s_e$. Chiziqni bilish $\neq$ keyingi kuzatuvni bilish.
6. **Uchta tuzilma, uchta qaror**. $x \leftarrow z \rightarrow y$ — nazorat QILING; $x \rightarrow m \rightarrow y$ — QILMANG; $x \rightarrow c \leftarrow y$ — QILMANG. Ma'lumotda uchala bir xil ko'rinadi.
7. **Yod olinadigan sonlar**. $SE(b_1) = 0,086232$; $IO [0,384127; 0,791940]$; SE nisbati $\bar{x}$ da 3,162278; $n_{eff} = 3,172590$ ($n = 27$ dan); $\rho = 0,9$ da haqiqiy I tur xatosi 0,6207; janrga tuzatish +55,85 foiz; Berkli 14,1645 foiz punkt, 4/6 fakultetda ayollar yuqori; Simpson qidiruvi 104 uchlik, 0 topildi.
8. **Hisobot uchligi endi beshlik**. **Effekt (birlik bilan) $\rightarrow$ ishonch oralig'i $\rightarrow p \rightarrow R^2$ va $s_e \rightarrow$ shartlar $\rightarrow$ nima isbotlanmadi**.
9. **Bu haftada QILINMAYDIGAN narsalar**. Ko'p omilli regressiya · instrumental o'zgaruvchilar · moslashtirish (matching) · propensity score · farqlar farqi · rasmiy do-hisob. Ular nomlanadi, lekin o'qitilmaydi. Bu kursda tuzatishning eng uzoq nuqtasi — vaznlangan qatlamlash (**F197**).

F	Nomi	F	Nomi
F184	$SE(b_1) = s_e / \sqrt{S_{xx}}$	F193	Bashorat oralig'i
F185	Qiyalik uchun t -statistika	F194	Butstrep qiyaligi va persentil oralig'i
F186	Qiyalik uchun ishonch oralig'i	F195	Qiyalik uchun randomizatsiya testi
F187	$SE(b_0)$	F196	Chalg'ituvchi omil uchun uchta shart
F188	Korrelyatsiya testi	F197	Qatlamlar bo'yicha vaznlangan farq
F189	$F = t^2$ ayniyati	F198	Simpson paradoksi shartlari
F190	O'rtacha javob uchun SE	F199	Samarali tanlanma hajmi
F191	O'rtacha javob uchun ishonch oralig'i	F200	Kollayder va u bo'yicha shartlash
F192	Bashorat uchun SE	F201	Sababiy xulosa uchun beshta muqobil izoh

O'qish va keyingi hafta

Bu haftaning majburiy o'qishi — ikkalasi ham qisqa va ikkalasi ham birlamchi manba. Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975), *Sex bias in graduate admissions: data from Berkeley*, Science 187(4175), 398–404 — 7 **sahifa**, bugungi jadvalning asli; Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J. (1986), *Comparison of treatment of renal calculi...*, British Medical Journal 292(6524), 879–882 — 4 **sahifa**.

Asosiy darslik: IMS (2-nashr), 24–26-boblar; Newbold 11.4–11.8. **Qo'shimcha:** Simpson E. H. (1951), JRSS B 13(2), 238–241; Hernán M., Robins J., *Causal Inference: What If* (ochiq kirishli, 6-bob — sababiy diagrammalar); Cunningham S., *Causal Inference: The Mixtape* (ochiq kirishli, 3-bob — kollayder misollari); Rosenbaum P. (2017), *Observation and Experiment*.

14-haftada: ma'lumot loyihasi laboratoriyasi — savoldan xulosagacha to'liq tahlil, takrorlanuvchi hisobot va sun'iy intellektdan foydalanish bayonoti. Loyihaning 12-bosqichi aynan shu haftaning mahsuli: *nima isbotlanmadi va nega*.